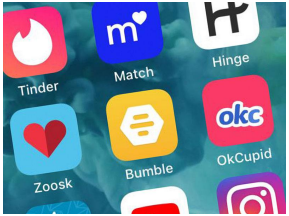
Swipes and Strikes: The Game Theory of Love and War

Cómo la Economía ayuda a entender decisiones estratégicas

Paúl J. Corcuera
Universidad de Piura



La misma lógica puede explicar una cita, una negociación y una carrera armamentista.

Quién les habla

- Paúl J. Corcuera
- Economista y profesor del Departamento de Economía UDEP.
- Promoción Turicará 2009.
- Bachiller y Licenciado por UDEP.
- M.A. y Ph.D. en Economics por University of British Columbia, Canadá.
- Trabajo en temas de econometría aplicada, políticas sociales y mercados laborales.

Dos preguntas incómodas

- **¿Por qué dos personas que se gustan a veces actúan con frialdad?**

Dos preguntas incómodas

- **¿Por qué dos personas que se gustan a veces actúan con frialdad?**
- **¿Por qué dos países escalan un conflicto aunque ambos saldrían perdiendo?**

Dos preguntas incómodas

- **¿Por qué dos personas que se gustan a veces actúan con frialdad?**
- **¿Por qué dos países escalan un conflicto aunque ambos saldrían perdiendo?**
- Estas situaciones parecen muy distintas, pero tienen algo en común:
  - ✓ La mejor decisión depende de lo que yo crea que el otro hará.

Dos preguntas incómodas

- **¿Por qué dos personas que se gustan a veces actúan con frialdad?**
- **¿Por qué dos países escalan un conflicto aunque ambos saldrían perdiendo?**
- Estas situaciones parecen muy distintas, pero tienen algo en común:
  - ✓ La mejor decisión depende de lo que yo crea que el otro hará.

Objetivo de esta charla

Darles una idea de cómo la Economía permite analizar este tipo de situaciones.

Roadmap

- ¿Qué estudia realmente la Economía y la Teoría de Juegos?
- ¿Qué noción de "solución" se puede dar a un situación estratégica?
- Aplicaciones a dating, trabajo en equipo y geopolítica.
- ¿Por qué esto hace atractiva a la Economía como carrera?

Economía $\neq$ Dinero

Definición simple

Economía es el estudio de **decisiones** en un mundo con recursos limitados, información incompleta e incentivos.

- **Elegir solo:** llevo paraguas o no.
- **Elegir estratégicamente:** escribo primero o espero.
- En una situación estratégica:
  - ✓ importa lo que quiero,
  - ✓ importa lo que quiere el otro,
  - ✓ e importa lo que *cada uno cree* sobre el otro.

Tu vida ya está llena de juegos estratégicos

- ¿Le escribo primero o espero?
- ¿Postulo a una universidad muy competitiva o a una más segura?
- ¿Estudio fuerte si el profesor curva la nota?
- ¿Me esfuerzo si sospecho que mi grupo va a "colgarse" de mi esfuerzo?
- ¿Lanzo mi idea ahora o espero a ver qué hacen los demás?

La Economía estudia este tipo de decisiones **todo el tiempo**.

¿Qué es teoría de juegos?

Definición corta

Es la rama de la Economía que estudia decisiones interdependientes entre jugadores con objetivos propios.

- "Juego" no significa algo infantil.
- Significa una situación con reglas, acciones, consecuencias y objetivos.
- La **racionalidad** en economía implica actuar en búsqueda de maximizar tus objetivos.
- Los **objetivos** no son necesariamente algo "frío":
  - ✓ Mi objetivo puede ser mi propio beneficio.
  - ✓ Mi objetivo puede ser el bienestar de mis compañeros.

Mini-juego 1: “¿Le escribo o no le escribo?”

- Dos personas se gustan.
- Cada una tiene dos opciones:
  - mostrar interés,
  - o hacerse la interesante.
- Nadie quiere parecer demasiado expuesto.
- Pero tampoco quieren perder la oportunidad.

Así se ve un juego en una matriz

	B: Mostrar interés	**B: Esperar**
A: Mostrar interés	(4,4)	(1,3)
A: Esperar	(3,1)	(2,2)

- Los economistas representamos con números el ranking de preferencias de los agentes. A esto lo llamamos **función de utilidad**.
- Cada celda dice una combinación de cuánto recibe el jugador 1 (**fila**) y cuánto recibe el jugador 2 (**columna**).

Así se ve un juego en una matriz

	B: Mostrar interés	**B: Esperar**
A: Mostrar interés	(4,4)	(1,3)
A: Esperar	(3,1)	(2,2)

- Si ambos muestran interés, el resultado es muy bueno.
- Si creo que la otra persona va a mostrar interés, ¿me convendría mostrar interés también?

Así se ve un juego en una matriz

	B: Mostrar interés	**B: Esperar**
A: Mostrar interés	(4,4)	(1,3)
A: Esperar	(3,1)	(2,2)

- Si ambos esperan demasiado, terminan en un resultado estable pero mediocre.
- Si creo que la otra persona va a esperar, ¿me convendría esperar también?

¿Qué es un equilibrio de Nash?

Versión intuitiva

Es una situación en la que **nadie quiere cambiar su decisión por sí solo**, dado lo que hacen los demás.

- No dice que el resultado sea justo.
- No dice que sea bonito.
- No dice que sea el mejor para todos.
- Solo dice que, dado el comportamiento de los otros, nadie se beneficia de hacer algo distinto.

Nash en lenguaje humano

"Si tú no cambias tu decisión, a mí tampoco me conviene cambiarla."

John Nash probó en 1951 que toda situación estratégica posee al menos un equilibrio de Nash. Esto eventualmente lo llevó a recibir un Nobel en Ciencias Económicas en 1994 (y 1 millón de USD).

Mini-juego 2: el dilema del prisionero en versión escolar

- Dos compañeros hacen un trabajo en grupo.
- Cada uno puede:
  - **trabajar de verdad**, o
  - **colgarse** del esfuerzo del otro.
- El mejor resultado conjunto es que ambos trabajen.
- El problema es que cada uno tiene la tentación de aprovecharse si el otro coopera.

La cooperación no siempre sale sola

	B: Trabajar	**B: Colgarse**
A: Trabajar	(4,4)	(1,5)
A: Colgarse	(5,1)	(2,2)

- Si el otro trabaja, me tienta colgarme.
- Si el otro se cuelga, me defiendo colgándome también.
- **Resultado:** ambos sacamos una nota mediocre.

Primer insight económico

Idea clave

Los incentivos privados pueden producir resultados malos para todos.

- Esto aparece en citas.
- Aparece en amistades.
- Aparece en negocios.
- Y también aparece en conflictos entre países.

¿Por qué importa tanto este juego?

- Porque muestra que **cooperar es difícil incluso cuando todos preferirían un buen resultado**.
- El problema no es falta de inteligencia.
- El problema es la estructura de incentivos.
- Por eso importan las reglas, la confianza, la reputación y las instituciones.

Del salón al mundo

La misma lógica aparece en la geopolítica.

- Los países también responden a incentivos.
- También temen ser vulnerables.
- También envían señales.
- También piensan: "¿qué pasa si el otro se arma y yo no?"

La Guerra Fría: una carrera armamentista

- Estados Unidos y la Unión Soviética querían evitar destrucción total.
- Pero cada uno tenía incentivos para armarse si existía el riesgo de que el otro lo hiciera.
- Eso empujó a una competencia muy costosa.

Un 2x2 muy simplificado de la Guerra Fría

	URSS: Moderarse	**URSS: Armarse**
EE.UU.: Moderarse	(4,4)	(1,5)
EE.UU.: Armarse	(5,1)	(2,2)

Obviamente la historia real es mucho más compleja. La matriz solo captura la intuición básica.

- Ambos preferirían no gastar tanto.
- Pero ambos temen quedar en desventaja si el otro se arma.

Un equilibrio puede ser estable y muy caro

Idea

"Paz tensa" también puede ser un equilibrio.

- Hay estabilidad.
- Pero con gasto militar enorme.
- Con miedo.
- Con riesgo de error.
- Y con recursos que podrían haberse usado en otras cosas.

Aplicación contemporánea

- Piensen en conflictos recientes y tensiones como las de Medio Oriente.
- No hace falta tomar partido para ver la lógica estratégica.
- Hay amenazas, señales, disuasión, reputación y represalias.
- La pregunta económica es:
  - ¿qué incentivos enfrenta cada actor?
  - ¿qué teme cada actor?
  - ¿qué intenta comunicar cada actor?

¿Por qué Economía?

La Economía ayuda a inferir **conductas** razonables, dados los incentivos.

- En mercados.
- En relaciones personales.
- En empresas.
- En política pública.
- En negociaciones.
- En conflictos internacionales.

¿Dónde puede terminar trabajando un economista?

- Políticas públicas
- Banca y finanzas
- Consultoría
- Data science
- Empresas
- Organismos internacionales
- Investigación Académica
- Regulación
- Relaciones internacionales
- Competencia y estrategia

Si les gusta pensar, argumentar y entender cómo funciona el mundo, Economía es una muy buena apuesta.

El mundo necesita gente que piense mejor

- Estudiar Economía es aprender a ver lo que otros no ven:
  - incentivos,
  - estrategias,
  - consecuencias indirectas,
  - y oportunidades para mejorar decisiones.
- Desde un mensaje que dejas en visto hasta una crisis internacional, la pregunta es parecida:

"¿Qué hará el otro, y qué debería hacer yo sabiendo eso?"

Economía en la Universidad de Piura

- La Universidad de Piura posee dos campus: Piura y Lima (Miraflores).
- Tres carreras: Economía, Economía Financiera y Economía y Relaciones Internacionales.
- UDEP tiene formación competitiva a nivel internacional (egresados han estudiado en Harvard, UCLA, Boston U, Pompeu Fabra, UBC, etc.).
- Universidades que reciben invitación directa al curso de Extensión del Banco Central:
  - ✓ Universidad del Pacífico
  - ✓ Pontificia Universidad Católica del Perú
  - ✓ Universidad Nacional Mayor de San Marcos
  - ✓ Universidad Nacional de Ingeniería
  - ✓ Universidad de Piura

¡Gracias!

Mucha suerte

paulj.corcuera@udep.edu.pe